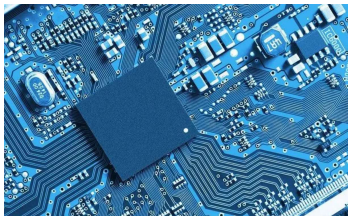
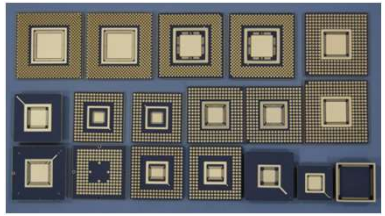
The Technology of IC Test & Packaging

Chapter 1

Introduction





1.1 Introduction

- 集成电路产品已经无处不在，小到个人生活，大到工业和经济发展，成为衡量一个国家工业发展水平的标志。



2017-2021年中国集成电路进出口数据（美元值）

时间	进/出口	数量（单位：亿个）	金额（单位：百万美元）	同比增幅 数量	同比增幅 金额
2017年	进口	3770.3	260387.8	10.10%	14.60%
	出口	2043.5	66875.0	13.10%	9.80%
2018年	进口	4175.7	312085.7	10.80%	19.80%
	出口	2171.0	84636.0	6.20%	26.60%
2019年	进口	4451.3	305530.6	6.60%	- 2.1%
	出口	2187.0	101578.3	0.70%	20.00%
2020年	进口	5435.0	349963.6	22.10%	14.60%
	出口	2598.0	116602.9	18.80%	14.80%
2021年	进口	6354.8	432554.1	16.90%	23.60%
	出口	3107.0	153789.6	19.60%	32.00%

囤货库存

价格上涨

汽车电子、智能物联、人工智能 5G通信

1.1 Introduction

集成电路是指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容等无源器件及传统电路，微缩至微米、纳米量级，“集成”在一块半导体单晶片（如硅或砷化镓）上，执行特定电路或系统功能。

本质是具有特定功能的电路结构，即电路本身。

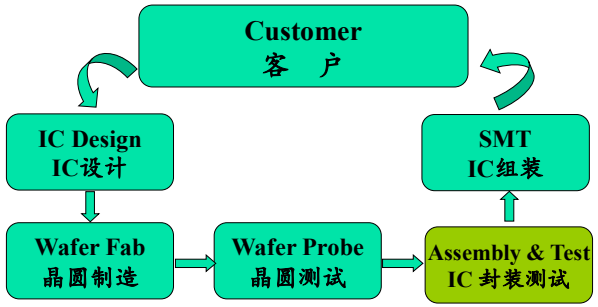
集成电路芯片（后统称芯片）是集成电路经过设计、制造、封装、测试后实现的**功能实体**。 集成电路的载体

芯片是整个集成电路系统的**心脏**，决定了整个集成电路系统的性能，集成电路产业的**标志化**产品，是信息产业的**核心**。

§ 1.1 Introduction



1.1 Introduction

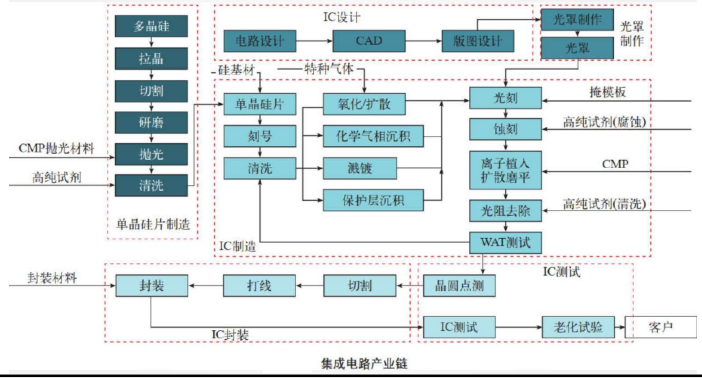


IC Process Flow

1.1 Introduction

➢ 集成电路芯片制造的主要工艺流程：1.设计；2.制造；3.封装与测试。

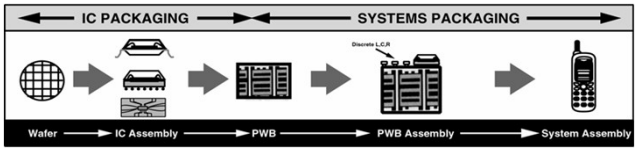
芯片是如何制造出来的？



1.1 Introduction

❖ 集成电流芯片封装的定义：

- ➢ 狭义：Chip Level (芯片级) (IC Packaging)
- ➢ 广义：Chip Level + System Level = Packaging Engineering (封装工程)

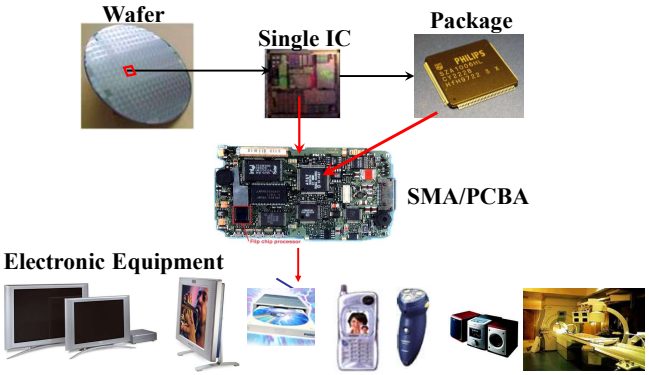


❖ 电子封装工程：

将基板、芯片封装体和分立器件等要素，按电子整机要求进行连接和装配，实现一定电气、物理性能，转变为具有整机或系统形式的整机装置或设备。

1.1 Introduction

微电子封装过程 = 电子整机制作流程



1.2 集成电路芯片封装技术

➢ 真空电子管时代，将电子管等器件安装在管座上构成电路设备的方法称为“组装或装配”；晶体管及随后集成电路等半导体的问世，“封装”的概念开始出现。





➢ “封装”是指将半导体器件安装在具有支撑作用的基板上，引出管脚以与外部连接，然后用外壳体包装保护起来成为一个整体的技术，是集成电路产品制造的最后工序。

1.2 集成电路芯片封装技术

❖**集成电路(IC)封装的作用和类型：**

➢IC封装的定义：

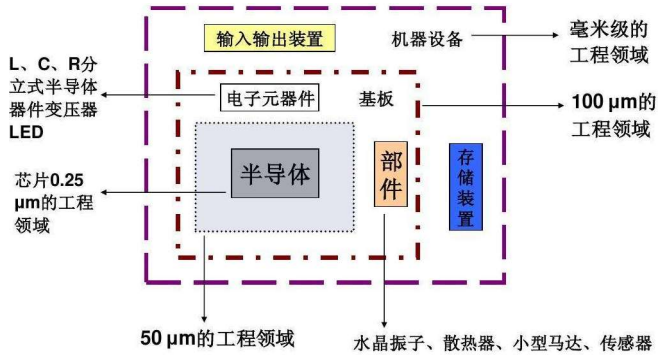
利用掩膜技术和微细加工技术，将芯片及其他要素在基板上布置、粘贴固定和连接，引出接线端子并通过可塑性绝缘介质灌封固定，构成整体立体结构的工艺。

IC的封装是微电子器件的两个基本组成部分之一：

芯片(管芯)+ 封装(外壳) $\xrightarrow{\text{封装工艺}}$ 微电子器件

Chip(Die) Package Packaging Device

§1.2 封装工程的四个层次

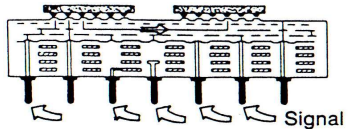


按特征尺寸的量级，电子封装工程可分为四个层次，其中从半导体芯片到50 μm的工程领域为狭义的封装

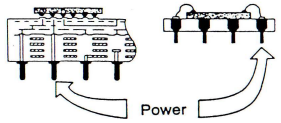
1.2 集成电路芯片封装技术

❖ **Basic Functions of Packaging:**

① Signal distribution (信号分配):
减少信号延迟和串扰、缩短传递线路；



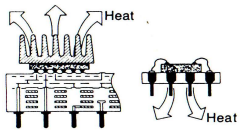
② Power distribution (电源分配):
传递电能；



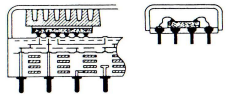
1.2 集成电路芯片封装技术

❖ **Basic Functions of Packaging:**

③ Heat Dissipation (热耗散):
使结温处于控制范围之内;



④ Package Protection (防护):
对器件的芯片和互连进行机械、电磁、化学等方面的防护，抵抗外界恶劣环境。



⑤ Performance Enhancement (Advanced Packaging)

1.2 集成电路芯片封装技术

集成电路芯片的封装主要是指利用**膜技术及微细加工技术**将芯片**固定连接**到基板或引线框架上，引出接线引脚然后用材料**封闭包装**起来，得到独立的芯片结构。

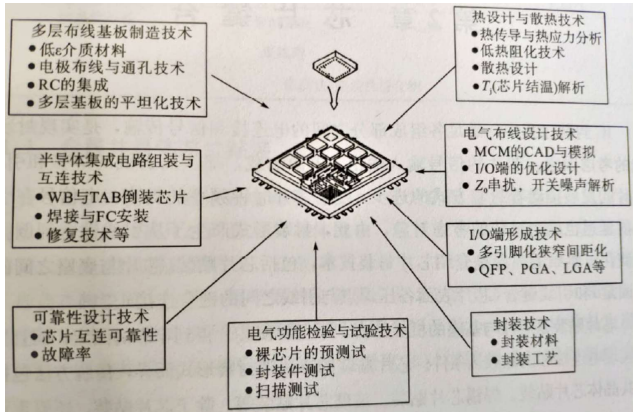
为什么要对芯片进行封装?

保护芯片，避免和减少外界环境的对芯片的污染和破坏

为了保证芯片能够发挥正常的功能，芯片的封装要实现四种核心功能:

- 支撑保护：牢固的机械支撑，严密的环境隔离，**首要目的**;
- 电源分配：电源电压的分配和导通；**功率分配**;
- 信号分配：芯片和外部电路之间的信号连接传输;
- 散热通道：提供良好的散热通道，防止芯片过热受损。

1.2 集成电路芯片封装技术

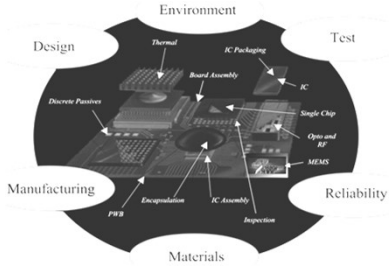


1.2 集成电路芯片封装技术

❖ **芯片封装涉及的技术领域**

芯片封装技术涉及物理、化学、化工、材料、机械、电气与自动化等学科。所涉及材料包括金属、陶瓷、玻璃和高分子材料等。

芯片封装技术整合了电子产品的电气性能、热性能、可靠性性能、材料应用性能和成本价格等因素，是以获得综合性能最优化为目的的工程技术。



1.2 集成电路芯片封装技术

❖ **Requirements for the Packaging:**

① 对芯片起到保护作用。封装后使芯片不受外界因素的影响而损坏，不因外部条件变化而影响芯片的正常工作；

② 封装后芯片通过外引出线(或称引脚)与外部系统有方便且可靠的电连接；

③ 将芯片在工作中产生的热能通过封装外壳散播出去，从而保证芯片温度保持在最高额度之下；

④ 能使芯片与外部系统实现可靠的信号传输，保持信号的完整性。

1.2 集成电路芯片封装技术

Performances	• RC Time delay • Number of signal I/Os • Wire bond vs. bump attachment • Package impedance • Signal rise time • Switching transients • Thermal
Size/Weight/Outline	• Chip size • Package size • Bond pads size and pitch • Package leads size and pitch • Substrate carrier pads size and pitch • Design of heat sink
Materials	• Chip substrate (plastic, ceramic, metal) • Carrier (organic, ceramic) • Thermal expansion mismatch • Lead metallurgy
Cost	• Integration into existing process • Package materials • Yield
Assembly	• Method of die attach • Package attach(through hole, surface mount, bumped) • Heat sink assembly • Encapsulation

1.3 封装的层次与形式

❖ **微电子封装技术的技术分级**

① Zero Level Package:芯片互连级 (CLP)

② First Level Package:器件级封装

SCM与MCM (Single / Multi Chip Module)

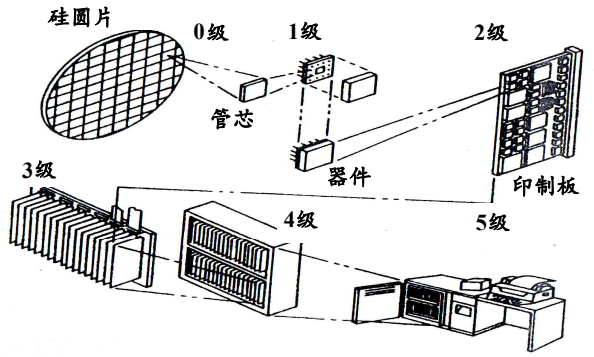
③ Second Level Package:封装成Sub-system (PCB (PWB)级封装)、COB(Chip on Board)和元器件安装

④ Third Level Package:分机柜内母板的组装

⑤ Fourth Level Package:电子整机系统构建

❖ **这里讨论的封装是指“一级封装”，即IC器件的封装。**

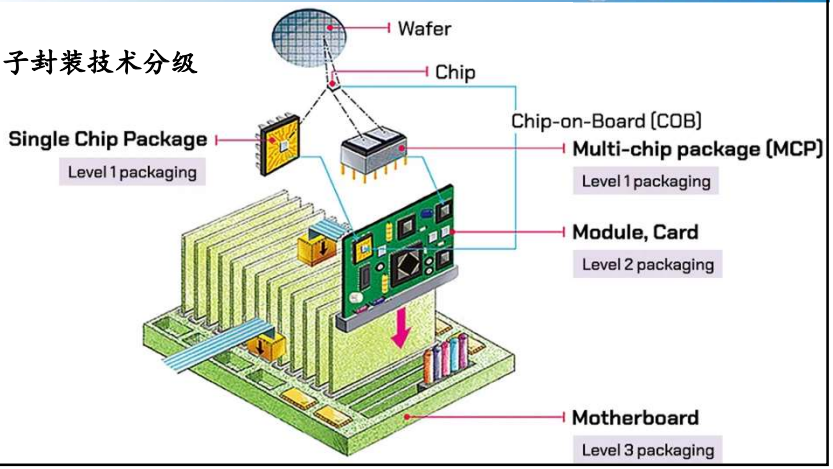
1.3 封装的层次与形式



常规组合的电路封装

1.3 封装的层次与形式

微电子封装技术分级



1.3 封装的层次与形式

① 层次1（裸芯片）
它是特指半导体集成电路元件(IC芯片)的封装，芯片由半导体厂商生产，分为两类，一类是系列标准芯片，另一类是针对系统用户特殊要求的专用芯片，即未加封装的裸芯片(电极的制作、引线的连接等均在硅片之上完成)。

② 层次2（封装后的芯片即集成块）
分为单芯片封装和多芯片封装两大类。前者是对单个裸芯片进行封装，后者是将多个裸芯片装载在多层基板（陶瓷或有机）上进行气密性封装构成MCM。

③ 层次3（板或卡）
它是指构成板或卡的装配工序。将多个完成层次2的单芯片封装和MCM，实装在PCB板等多层基板上，基板周边设有插接端子，用于与母板及其它板或卡的电气连接。

④ 层次4（单元组件）
将多个完成层次3的板或卡通过其上的插接端子搭载在称为母板的大型PCB板上，构成单元组件。

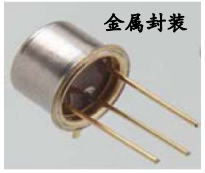
⑤ 层次5（框架件）
它是将多个单元构成（框）架，单元与单元之间用布线或电缆相连接。

⑥ 层次6（总装、整机或系统）
它是将多个架并排，架与架之间由布线或电缆相连接，由此构成大型电子设备或电子系统。

1.3 封装的层次与形式

- IC Package种类很多，按封装材料划分为：
  - 金属封装：主要用于军工或航天技术，无商业化产品；
  - 陶瓷封装：优于金属封装，也用于军事产品，占少量商业化市场；
  - 塑料封装：用于消费电子，因为其成本低，工艺简单，可靠性高而占有绝大部分的市场份额；

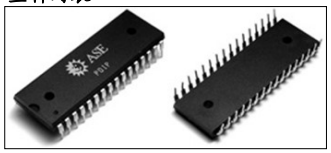
金属封装



陶瓷封装



塑料封装



1.3 封装的层次与形式

- 历史的发展过程：
  最早是金属封装，然后是陶瓷封装，最后是塑料封装。
- 性能分类：
  金属和陶瓷封装是气密封装，塑料封装是非气密封装；金属和陶瓷封装可用于“严酷的环境条件”，如军用、宇航等，而塑封只能用于“不太严酷”的环境；
- 金属、陶瓷封装是“空封”，封装不与芯片表面接触，塑封是“实封”。

§ 1.3 封装的层次与形式— 金属封装

❖ **金属封装：**

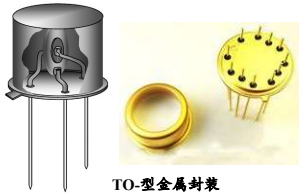
将分立器件或集成电路置于一个金属容器中，用镍作封盖并镀上金。金属圆形外壳采用由合金材料冲制成的金属底座，借助封接玻璃，在氮气保护气氛下将Kovar合金引线按照规定的布线方式熔装在金属底座上，经过引线端头的切平和磨光后，再镀镍金等惰性金属给予保护。在底座中心进行芯片安装和在引线端头用铝硅丝进行键合。组装完成后，用10号钢带冲制成的镀镍封帽进行封装，构成气密的、坚固的封装结构。

❖ **金属封装的优缺点：**

① 气密性好，不受外界环境因素的影响；

② 价格昂贵；

③ 外形灵活性小；



TO-型金属封装

§ 1.3 封装的层次与形式—陶瓷封装

❖ **陶瓷封装：耐熔陶瓷和薄层陶瓷；**

❖ **耐熔陶瓷基座由氧化铝粉和适当的玻璃粉及一种有机媒质混合而构成的浆料。**

❖ **陶瓷封装的优点：**

① **可实现多信号、地和电源层，并具有对复杂的器件结构进行一体化封装的能力；**

② **气密性好，可靠性高；**

③ **散热性好；**

④ **大功率。**

❖ **陶瓷封装的缺点：**

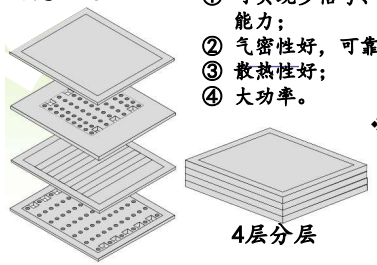
① **烧结装配时尺寸精度差，高收缩性，公差难于控制；**

② **高介电常数，增加寄生电容，影响高频信号；**

③ **氧化铝的导电率，信号延迟；**

④ **成本较高。**

陶瓷互连层

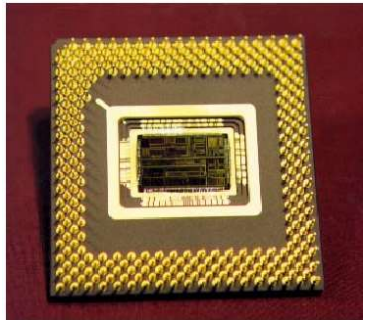


4层分层

分层耐熔陶瓷加工顺序

§ 1.3 封装的层次与形式—陶瓷封装

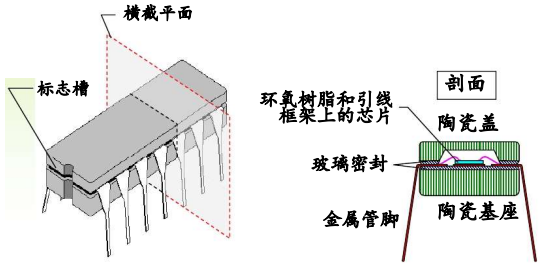
陶瓷针栅阵列 Pin Grid Array (PGA)



❖ **PGA管壳经常需要一些散热片或小风扇排出管壳内产生的热。**

1.3 封装的层次与形式—薄层陶瓷

陶瓷双列直插封装 (Ceramic-DIP)



1.3 封装的层次与形式—塑料封装

❖ **塑料封装：**

使用环氧树脂聚合物将已完成引线键合的芯片和模块化工艺的引线框架完全包封。目前IC产品中模塑封装约占95%。

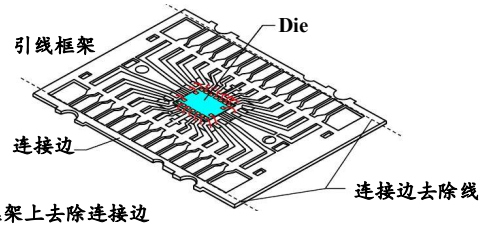
❖ **优点：**

① 材料品种少：引线框架＋模塑料等；
② 加工简便：一次模塑成型；
③ 生产效率高，适合于自动化大生产： 一次注模成型即可封几百个、上千个；成本低廉，只气密封装的1/3～1/5；
④ 重量轻、体积小，有利于小型化和SMT；
⑤ 抗辐射性能好，本身放射性少：适合于于封VLSI存储器；
⑥ 塑料壳体抗化学腐蚀能力强，绝缘性能好。

1.3 封装的层次与形式—塑料封装

❖**缺点：**

1) 可靠性稍差；但经过模塑料及工艺的改进，塑封电路的可靠性已可达到部分军品的要求；
2) 热性能差：导热差，热失配大；
3) 气密性差：抗潮湿、抗盐雾性能差；
4) 电磁屏蔽性能差；
5) 易自然老化。



从引线框架上去除连接边

1.3 封装的层次与形式

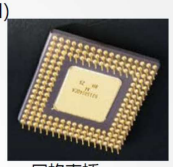
根据**封装形式**，分为：引脚插入/通孔插装 封装、表面贴装型等。

● **引脚插入封装**(Pin Through Hole, PTH)

(Through Hole Package, THP)

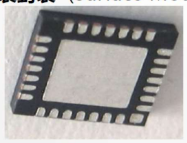

单列直插

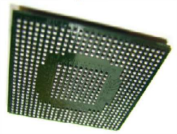

双列直插


网格直插

● **表面贴装封装** (Surface Mount Package, SMP)

四侧无引脚扁平封装 QFN





球栅陈列封装 BGA

目前，**表面贴装**式封装已占IC封装的80%以上。

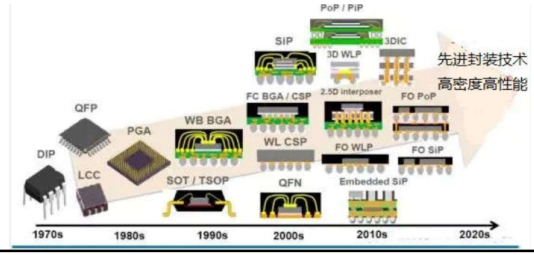
1.4 封装的发展历史

➢ **封装技术的发展历史**

集成电路芯片封装技术的发展可分为四个阶段：

① 第一阶段 20世纪80年代以前(插装时代)

代表技术是针脚插装(PTH)，其特点是通过插孔安装到基板上，主要形式有SIP、DIP、PGA。缺点是密度、频率难以提高，自动化程度低。



1.4 封装的发展历史

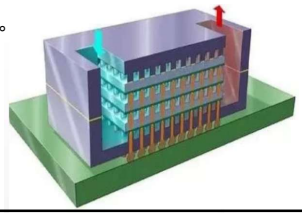
② 第二阶段：20世纪80年代中期 (表面贴装时代)

通过芯片的引脚将芯片贴装在基板上。间距小，体积小，封装密度提高，电气性能提高，易于自动化生产；缺点是在封装密度、I/O数及电路频率方面还是难以满足芯片发展的需要。

③ 第三阶段：20世纪90年代 (面阵列封装时代)

在表面贴装的基础上发展出了焊球阵列封装(BGA)，在封装中占有较大体积和重量的管脚被焊球所替代，芯片与系统之间的连接距离大大缩短。

④ 第四阶段：进入21世纪，堆叠式封装技术开始出现，从原来的二维平面封装向三维封装转变。



1.4 封装的发展历史

➢ **集成电路芯片封装技术的发展方向**

集成电路芯片的发展方向是高密度、复杂化、高性能。主要实现途经：一是缩小单个元器件的尺寸，二是增大单个集成电路芯片的面积。

首批产品上市年份		1999	2001	2003	2005	2011	2014
特征尺寸/nm		180	130	130	100	50	35
集成度	位/片DRAM	1G	2G	4G	8G	64G	—
	MPU（新品）	110M	220M	441M	882M	7053M	19949M
密度	DRAM（新品）/位·cm^{-2}	0.27G	0.49G	0.89G	1.63G	9.94G	24.5G
	MPU（新品）晶体管数/个·cm^{-2}	24M	49M	78M	142M	863M	2130M
芯片尺寸/mm^2	DRAM（新品）	400	438	480	526	691	792
	MPU（新品）	450	450	567	622	817	937
芯片互连线层数		6～7	7	8	8～9	9～10	10
芯片最高I/O数	高性能类	2 304	3 042	3 042	3 042	4 224	4 416
封装最高引线数	高性能ASIC类	1 600	2 007	2 518	3 158	6 234	8 758
封装厚度	日用品类	1	0.8	0.65	0.5	0.5	—

1.4 封装的发展历史

➢ **集成电路芯片封装向着高集成度、大尺寸、高散热、高频、多引脚、薄型化的方向发展：**

① 封装结构小型化

缩小封装面积，提高封装效率；

② 高的散热效率

封装结构和材料应具有更高的散热效率；

③ 适应大尺寸芯片的要求

改进封装材料，调控应力，防止芯片变形；

④ 适应多引脚

引脚要尽量短以减少延迟，间距尽量远，避免相互干扰。

1.4 封装的发展历史

➢ **集成电路芯片封装测试技术**

芯片封装完成后，需要从质量和可靠性方面对芯片进行检测。质量主要是检测芯片的可用性，即性能参数是否达标满足设计需求；可靠性是检测芯片在未来使用过程中的质量。

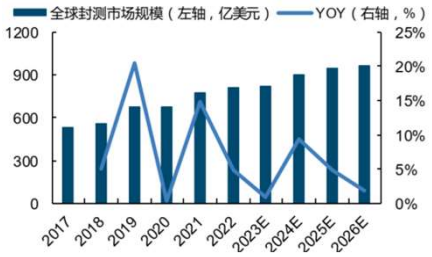


1.5 集成电路封装测试产业概况

我国集成电路行业，在制造和设计领域，与世界顶尖水平存在巨大差距。但在集成电路封装测试领域，目前我国与世界一流水平已基本同步，成为我国集成电路产业突破的关键。

2018年上半年，我国集成电路产业销售额额为2677.7亿元，同比增长21.7%：设计业销售额963.5亿元，同比增长20.3%；制造业销售额741.7亿元，同比增长26.3%；封测业销售额972.5亿元，同比增长21.6%。

1.5 集成电路封装测试产业概况

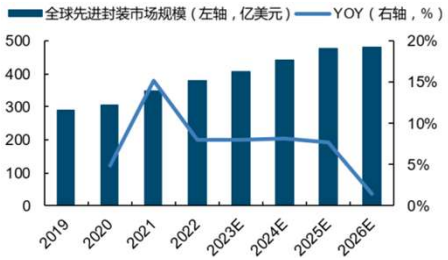


2023年全球封测市场规模将达822亿美元



2023年中国大陆先进封测市场规模将达2807亿元

1.5 集成电路封装测试产业概况

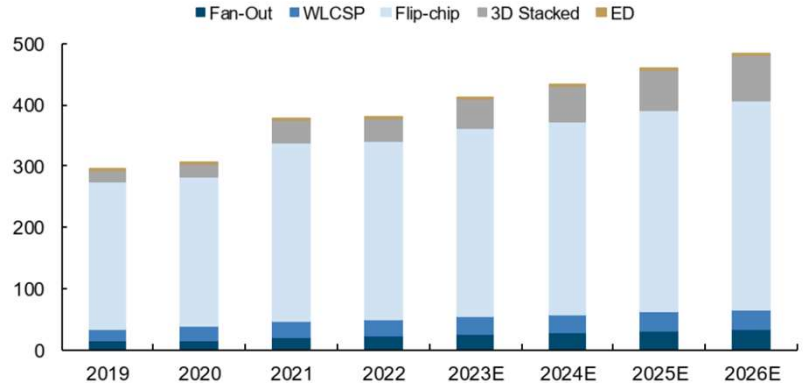


2026年全球先进封装市场渗透率将超过50%



中国大陆先进封装市场渗透率较低

1.5 集成电路封装测试产业概况



全球各先进封装技术市场规模(亿美元)

1.5 集成电路封装测试产业概况

➢ **我国的封装测试产业主要经历了三个阶段：**

① 1995年之前一直由无锡华晶(现华润微电子)、华越、首钢NEC等芯片制造企业的封测线和江苏长电、南通富士通、天水永红(现华天科技)等国内独立封测企业组成；

② 随后Intel、Infineon、AMD、Samsung等国际大型半导体企业来华建立封装测试基地，外资企业开始成为国内封测行业的重要力量，产量和销售额大幅增长；

③ 2015年开始，长电科技、通富微电、华天科技三家企业在国家产业政策的支持下也相应的完成了行业并购，势力迅速扩张，在2016年开始跻身全球封测十大企业。

JCET 长电科技　TF 通富微電　华天科技 HT-Tech

1.5 集成电路封装测试产业概况

2023年全球委外封测排名TOP10

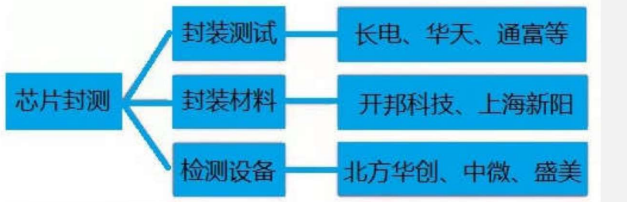
2023排名	2022排名	公司	区域	2023年	2023市占率	2022年	2022市占率	年度变化
1	1	日月光投控ASE	中国台湾	740	25.87%	855	26.97%	-13.46%
2	2	安靠科技Amkor	美国	403	14.09%	444	14.01%	-9.22%
3	3	长电科技JCET	中国大陆	294	10.27%	338	10.65%	-13.01%
4	4	通富微电TFME	中国大陆	226	7.90%	214	6.76%	5.41%
5	5	力成科技PTI	中国台湾	165	5.78%	193	6.08%	-14.22%
6	6	天水华天TSHT	中国大陆	114	3.99%	119	3.75%	-4.24%
7	7	智路封测WiseRoad*	中国大陆	105	3.67%	119	3.76%	-11.81%
8	8	京元电KYEC	中国台湾	76	2.67%	84	2.67%	-9.51%
9	10	南茂科技ChipMOS	中国台湾	50	1.75%	54	1.70%	-7.17%
10	9	颀邦科技Chipbon	中国台湾	47	1.65%	55	1.74%	-14.62%
前十大营收				2220	77.65%	2475	78.09%	-10.29%
其他营收				639	22.35%	694	21.91%	-7.97%
总计营收				2859	100.00%	3169	100.00%	-9.78%

数据来源：芯思想研究院（ChipInsights），公司财报　2024年2月　单位：亿元人民币

*智路封测包括联测集团和日月新集团的营收

注：委外封测营收不包括台积电等代工公司及IDM对外封测营收

1.5 集成电路封装测试产业概况

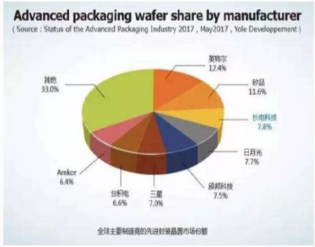


全球前十大封测公司中，台湾省有五家（日月光、矽品精密、力成科技、京元电子、颀邦），市占率为41.61%；大陆有三家，市占率为20.91%；美国一家（安靠Amkor），市占率为15.62%；新加坡一家（智路），市占率为2.81%。

1.5 集成电路封装测试产业概况

长电科技：全球最大的FO-WLP供应商WLCSP，及用于智能手机处理器的FC-POP封装技术；下属长电先进已成为全球最大的Fan-in WLCSP封装基地之一。

通富微电：7nm FC产品量产，高脚数FC-BGA封装技术领先业界；建立第一条12英寸FAN OUT工艺量产线；10nm Cu Pillar和12寸Gold Bump生产线量产。



华天科技：开发了0.25mm超薄指纹封装工艺，TSV+SiP屏下指纹识别封装产品成功；开发了心率传感器、高度计及AMR磁传感器并成功量产。